

Le rapport de projection

Leçon 1 : rapport de projection d'une droite sur une droite parallèlement à une direction • Leçon 2 : rapport de projection orthogonale • Leçon 3 : propriétés du rapport de projection orthogonale et applications

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Projection parallèlement à une direction

Projeter dans une direction donnée. On se donne deux droites (D) et (D') **sécantes**, et une direction (d) qui n'est parallèle **ni** à (D) **ni** à (D'). Le **projeté** d'un point M de (D) sur (D') parallèlement à (d) est le point M' où la **parallèle à (d) passant par M** coupe (D').

RAPPORT DE PROJECTION : A et B distincts sur (D), de projetés A' et B' sur (D')

$$k = \frac{A'B'}{AB}$$

ce quotient est **toujours le même**, quels que soient A et B choisis sur (D)

Ce nombre k est le **rapport de projection** de (D) sur (D') parallèlement à (d). On le calcule **une seule fois**, sur un segment connu, puis on l'applique partout ailleurs.

PASSER D'UNE LONGUEUR A L'AUTRE

$$A'B' = k \times AB \quad \cdot \quad AB = A'B' \div k$$

- Le rapport est un **nombre**, non une longueur : il n'a **pas d'unité**. Il dit par combien les longueurs sont multipliées quand on passe de (D) à (D').
- $k = 0,7$: toutes les longueurs sont **réduites** ; $k = 1,5$: elles sont **allongées** de moitié.
- La projection **conserve l'ordre** des points : si B est entre A et C, alors B' est entre A' et C'.

Calculer un rapport de projection

- Repérer un segment [AB] dont la longueur est connue, et son projeté [A'B'].
- Ecrire le quotient **dans le bon sens** : la longueur **après** projection divisée par la longueur **avant** projection, $k = \frac{A'B'}{AB}$, puis simplifier.
- Appliquer ensuite $A'B' = k \times AB$ à n'importe quel autre segment de la **même droite** (D).
- Si c'est la longueur de départ qui est cherchée, **diviser** par k au lieu de multiplier.

Leçon 2 : Rapport de projection orthogonale

Le **projeté orthogonal** d'un point A sur une droite (d) est le **pied A' de la perpendiculaire à (d) passant par A**. La projection orthogonale est donc la projection dont la **direction est perpendiculaire** à (d).

RAPPORT DE PROJECTION ORTHOGONALE : A' et B' projetés orthogonaux de A et B sur (d)

$$k = \frac{A'B'}{AB} \quad 0 \leq k \leq 1$$

La projection orthogonale **ne rallonge jamais** un segment : $A'B' \leq AB$. En effet AB est l'**hypoténuse** d'un **triangle rectangle** dont un côté de l'angle droit a pour longueur A'B' : l'hypoténuse est le plus grand côté.

Les deux cas extrêmes

Rapport

(AB) parallèle à (d) : le segment garde sa longueur	$k = 1$
(AB) perpendiculaire à (d) : A' et B' sont confondus, le segment se réduit à un point	$k = 0$

Ce que mesure k. Une **inclinaison** : plus le segment se redresse par rapport à (d), plus k se rapproche de 0.

Calculer un rapport de projection orthogonale

- Tracer les projetés orthogonaux A' et B' de A et B sur (d) à **l'équerre**, et coder les deux angles droits.
- Relever ou calculer les deux longueurs AB et A'B', puis calculer $k = \frac{A'B'}{AB}$.
- Vérifier** que le résultat est bien compris entre 0 et 1 : sinon, le quotient a été inversé.
- Pour projeter un autre segment **parallèle** au premier, multiplier sa longueur par ce **même** k.

Leçon 3 : Propriétés du rapport et applications

Propriété 1 : conservation du rapport. Deux droites (D) et (D') se coupent en O. Si les points A et B de (D) ont pour projetés A' et B' sur (D'), alors :

UN SEUL NOMBRE POUR TOUTE LA PROJECTION

$$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{A'B'}{AB} = k$$

Les parallèles découpent sur les deux sécantes des longueurs **proportionnelles**. On part de **O** parce qu'il appartient aux deux droites : il est son propre projeté.

Propriété 2 : ce que la projection conserve.

- l'**alignement** et l'**ordre** des points ;
- le **milieu** : si M est le milieu de [AB], alors M' est le milieu de [A'B'] ;
- le **parallélisme** : si (AB) // (CD), alors (A'B') // (C'D').

Propriété 3 : cas orthogonal. Dans une projection **orthogonale**, ce rapport commun vérifie $0 \leq k \leq 1$, et il ne dépend que de l'**inclinaison** de (D) par rapport à (D').

Calculer une longueur par un rapport de projection

- Repérer la configuration : **deux droites sécantes**, coupées par **deux droites parallèles**.
- Vérifier le parallélisme** : il doit être donné par l'énoncé ou par le codage de la figure.
- Ecrire l'égalité des deux rapports **en partant du point commun O**, en respectant la **correspondance** des points.
- Remplacer par les longueurs connues, puis appliquer le **produit en croix** et résoudre.
- Vérifier que la longueur trouvée est **positive** et **plausible**.

A quoi cela sert. Ces propriétés permettent de calculer une longueur que l'on ne peut pas mesurer : on écrit l'égalité des deux rapports, puis on résout par le produit en croix.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $k = 0,7 \text{ cm}$ • « le rapport de projection de A, c'est le point A' »
✓ Le rapport est un **quotient de deux longueurs**, donc un **nombre sans unité** : on écrit $k = 0,7$. Le **projeté** est un point ou un segment ; le **rapport** est un nombre.

✗ $k = \frac{AB}{A'B'}$ • avec $AB = 20$ et $A'B' = 14$, écrire $\frac{20}{14}$
✓ Le quotient va toujours de l'**arrivée divisée par le départ** :
 $k = \frac{A'B'}{AB} = \frac{14}{20}$. Écrit à l'envers, il rend **toutes** les longueurs fausses.

✗ « J'ai trouvé $k = 1,4$ pour une projection orthogonale. »

✓ Impossible : un rapport de projection **orthogonale** ne dépasse pas 1, car $A'B' \leq AB$. Ou bien le quotient a été inversé, ou bien la projection n'est **pas** orthogonale.

✗ « Un rapport de projection est toujours compris entre 0 et 1. »

✓ Seulement dans le cas **orthogonal**. Dans une projection **parallèle quelconque**, k peut très bien valoir 1,5 : les longueurs sont alors allongées. Ne confonds pas les deux rapports du chapitre.

✗ Égalité des rapports écrite alors que le parallélisme n'est ni donné ni codé

✓ **Vérifie toujours le parallélisme** avant d'écrire une égalité de rapports. Sans deux droites parallèles, les longueurs ne sont **pas proportionnelles** et l'égalité est fausse.

✗ $\frac{OA}{ON} = \frac{AB}{MN}$

✓ Respecte la **correspondance des points** : A correspond à M et B correspond à N, donc $\frac{OA}{OM} = \frac{AB}{MN}$. Mélanger deux points qui ne se correspondent pas donne un résultat faux.

✗ « La projection conserve les longueurs : $A'B' = AB$. »

✓ Elle conserve l'**alignement**, l'**ordre**, le **milieu** et le **parallélisme**, mais elle **multiplie** les longueurs par k : $A'B' = k \times AB$. Les deux longueurs ne sont égales que si $k = 1$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Projeté** de M sur (D') parallèlement à (d) : point où la **parallèle à (d) passant par M** coupe (D'). **Projeté orthogonal** sur (d) : **pied de la perpendiculaire** à (d) passant par le point.
- 2 **Rapport de projection** : $k = \frac{A'B'}{AB}$, l'arrivée divisée par le départ.
C'est un **nombre sans unité**, le **même** pour tous les segments de (D).
- 3 $A'B' = k \times AB$ et $AB = A'B' \div k$ (pour $k \neq 0$) : connaissant k et l'une des deux longueurs, on obtient l'autre.
- 4 Projection **orthogonale** : $0 \leq k \leq 1$, elle ne rallonge jamais. $k = 1$ si $(AB) \parallel (d)$; $k = 0$ si $(AB) \perp (d)$. Dans une projection parallèle quelconque, k peut dépasser 1.
- 5 **Propriété 1**, O étant le point commun aux deux droites : $\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{A'B'}{AB} = k$. Les parallèles découpent des longueurs **proportionnelles**.
- 6 La projection conserve l'**alignement**, l'**ordre** des points, le **milieu** et le **parallélisme** ; elle ne conserve pas les longueurs.
- 7 Pour une longueur inaccessible : vérifier le **parallélisme**, écrire l'égalité des rapports en partant de **O** et en respectant la **correspondance** des points, puis **produit en croix**.
- 8 **Contrôle final** : un rapport orthogonal entre 0 et 1, et une longueur trouvée positive et plausible.